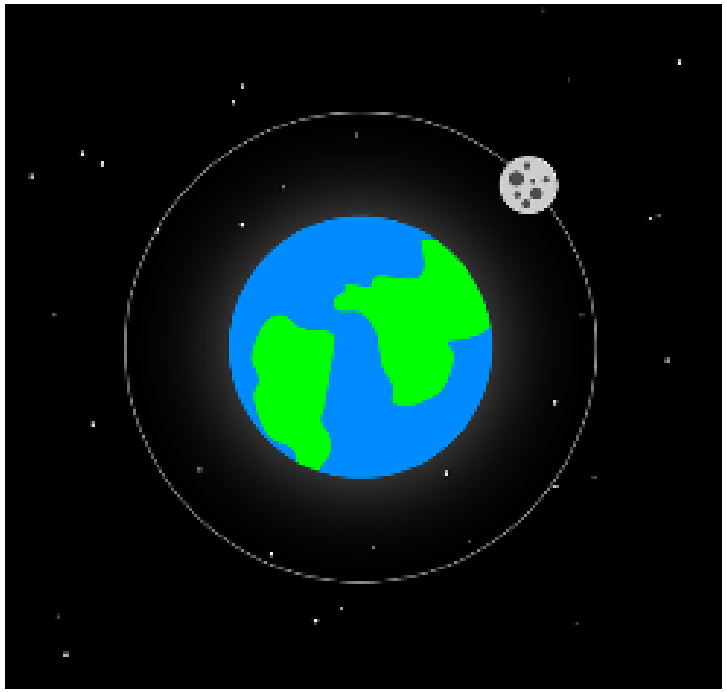
מבוא לפיזיקה 1

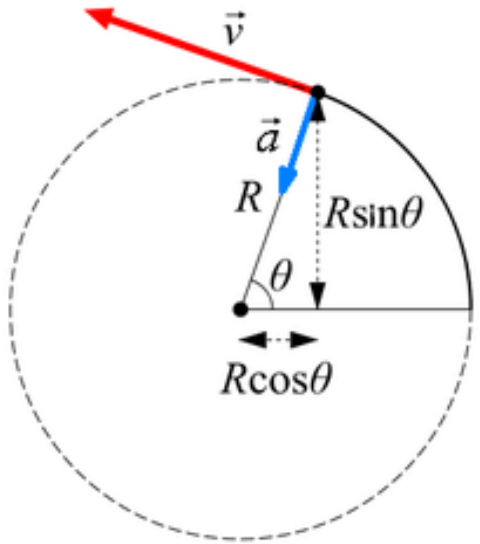
תרגול 7- המשך תנועה מעגלית

מתרגלת: רינת גוטין









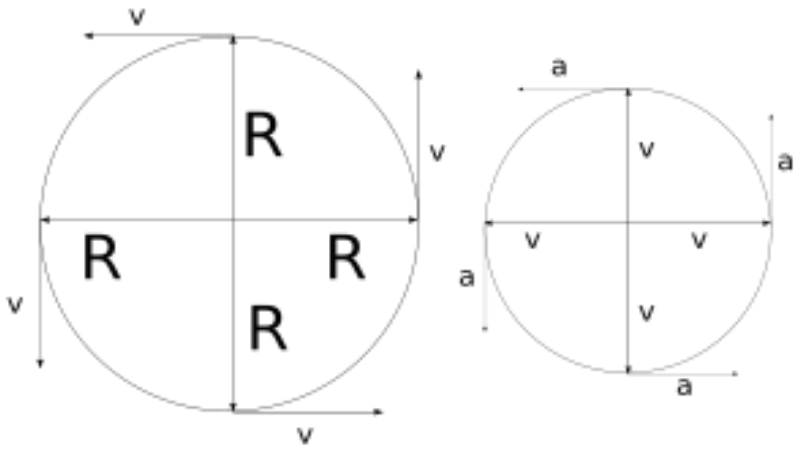
זמן מחזור- בתנועה מעגלית, הזמן הלוקח לגוף להקיף מעגל שלם מסומן כ T

תדירות - מספר המחזורים לשנייה אחת

$$f = \frac{1}{T}$$

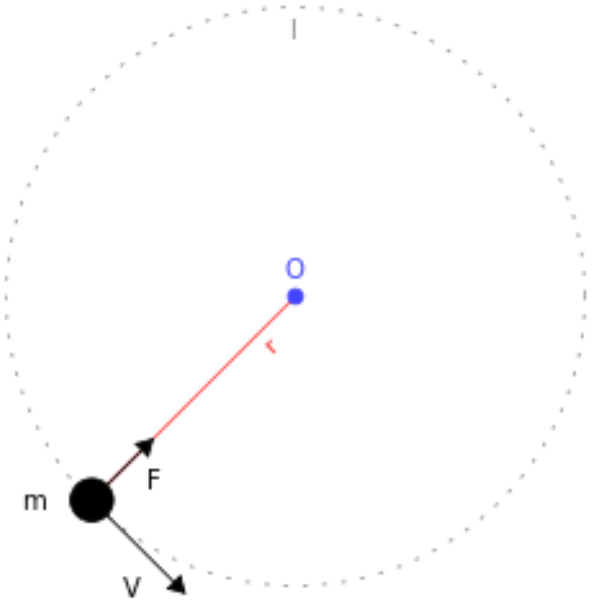
מהירות קווית- מהירות קווית תהיה משיקה למעגל.

$$v = 2\pi R f$$



מהירות זוויתית -גודל המבטא את מהירות הסיבוב של גוף-שינוי הזווית ברדיאנים כפונקציה של הזמן.

$$w = \frac{\theta}{T} = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f = \frac{v}{R}$$



כוח צנטריפטלי הוא תנאי על כוח, הגורם לגוף לנוע במסלול מעגלי המכוון לכיוון המרכז.

$$\Sigma F_r = \frac{mv^2}{R} = m\omega^2 R$$

$$a_r = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R$$

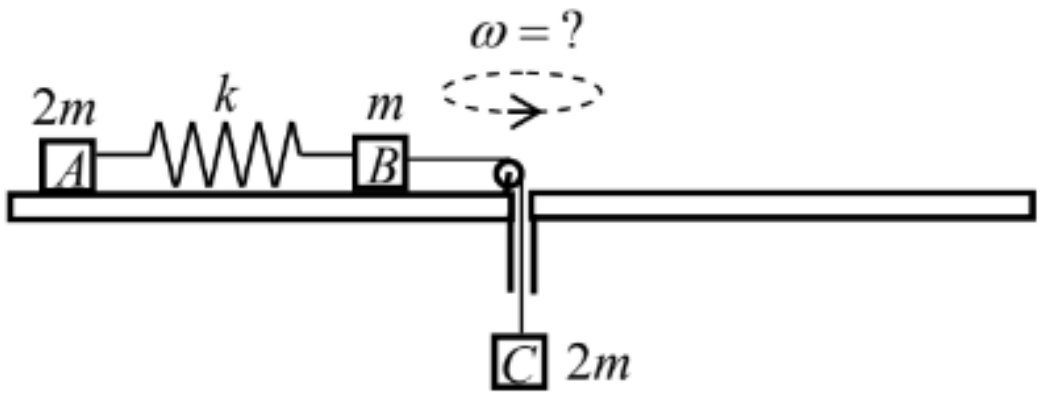


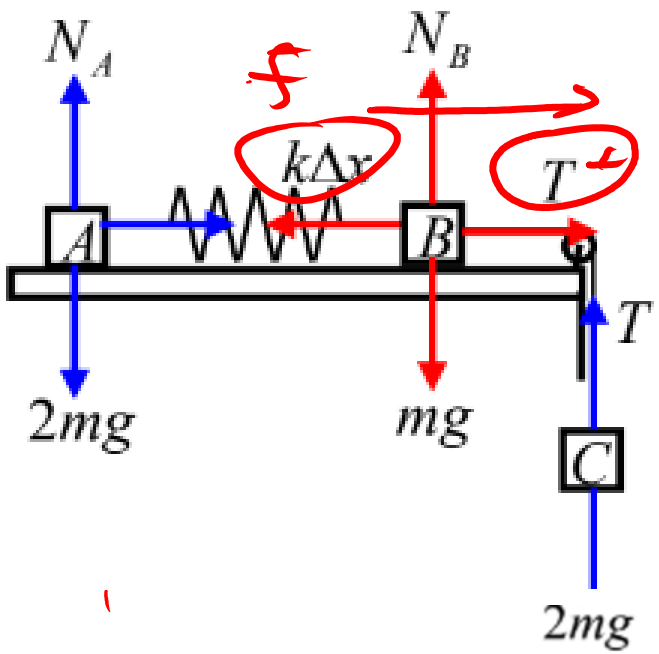
גוף A שמסתו $2m$ מחובר לגוף B שמסתו m באמצעות קפיץ חסר מסה שקבועו k. הגופים A ו-B מונחים על משטח אופקי חלק. גוף C שמסתו $2m$ מחובר לגוף B באמצעות חוט העובר דרך פתח במרכז המשטח האופקי. מעניקים למערכת מהירות זוויתית ω, כך שהגוף A מבצע תנועה מעגלית ברדיוס $2R$ ואילו הגוף B מבצע תנועה מעגלית ברדיוס R. נתונים: m, R, k, g.

א. מהי המהירות הזוויתית ω בה יש לסובב את המערכת כדי שהגופים ינועו כמתואר?

ב. מהי המתיחות החוט ומהו הכוח שמפעיל הקפיץ על כל אחד מהגופים?

ג. מהו אורכו הרפוי של הקפיץ?





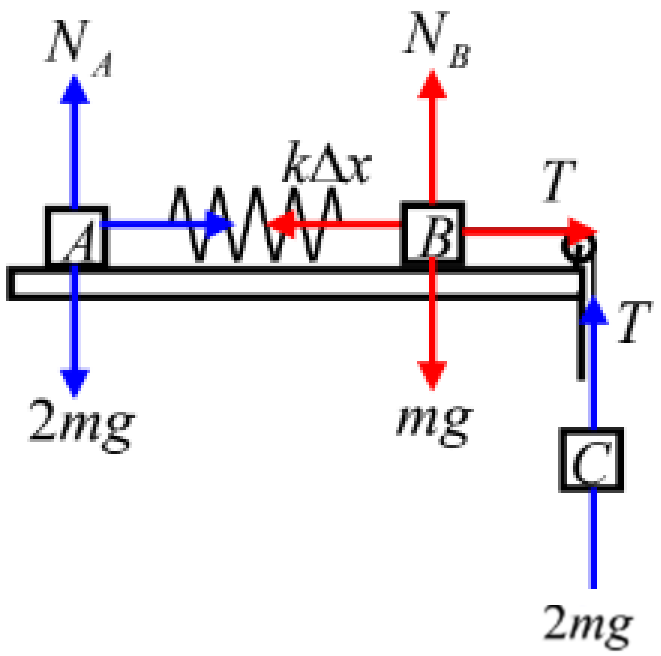
גוף A שמסתו $2m$ מחובר לגוף B שמסתו m באמצעות קפיץ חסר מסה שקבועו k. הגופים A ו-B מונחים על משטח אופקי חלק. גוף C שמסתו $2m$ מחובר לגוף B באמצעות חוט העובר דרך פתח במרכז המשטח האופקי. מעניקים למערכת מהירות זוויתית ω, כך שהגוף A מבצע תנועה מעגלית ברדיוס $2R$ ואילו הגוף B מבצע תנועה מעגלית ברדיוס R. נתונים: m, R, k, g.

א. מהי המהירות הזוויתית ω בה יש לסובב את המערכת כדי שהגופים ינועו כמתואר?

$$C: \quad \sum F_y = 0 \quad \Rightarrow \quad T - 2mg = 0 \qquad T = 2mg$$

$$B: \quad \sum F_r = m_B \omega^2 R_B \quad \Rightarrow \quad T - k\Delta x = m\omega^2 R$$

$$A: \quad \sum F_r = m_A \omega^2 R_A \quad \Rightarrow \quad k\Delta x = 2m \cdot \omega^2 \cdot 2R$$



גוף A שמסתו $2m$ מחובר לגוף B שמסתו m באמצעות קפיץ חסר מסה שקבועו k. הגופים A ו-B מונחים על משטח אופקי חלק. גוף C שמסתו $2m$ מחובר לגוף B באמצעות חוט העובר דרך פתח במרכז המשטח האופקי. מעניקים למערכת מהירות זוויתית ω, כך שהגוף A מבצע תנועה מעגלית ברדיוס $2R$ ואילו הגוף B מבצע תנועה מעגלית ברדיוס R. נתונים: m, R, k, g.

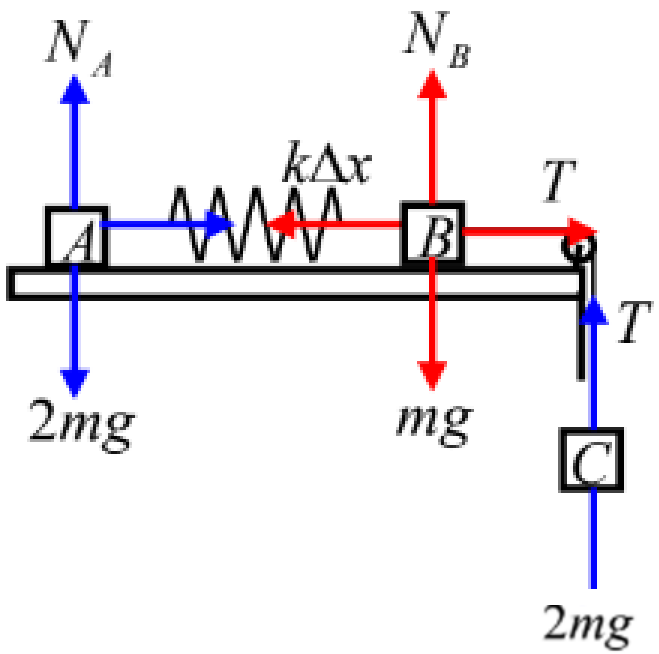
א. מהי המהירות הזוויתית ω בה יש לסובב את המערכת כדי שהגופים ינועו כמתואר?

$$C: \quad \sum F_y = 0 \quad \Rightarrow \quad T - 2mg = 0 \qquad T = 2mg$$

$$B: \quad \sum F_r = m_B\omega^2 R_B \quad \Rightarrow \quad T - k\Delta x = m\omega^2 R$$

$$A: \quad \sum F_r = m_A\omega^2 R_A \quad \Rightarrow \quad k\Delta x = 2m\cdot\omega^2\cdot 2R$$

$$\begin{cases} T - k\Delta x = m\omega^2 R \\ \oplus \\ k\Delta x = 4m\omega^2 R \end{cases} \Rightarrow \quad T = 5m\omega^2 R \Rightarrow \quad \omega = \sqrt{\frac{T}{5mR}}$$



גוף A שמסתו $2m$ מחובר לגוף B שמסתו m באמצעות קפיץ חסר מסה שקבועו k. הגופים A ו-B מונחים על משטח אופקי חלק. גוף C שמסתו $2m$ מחובר לגוף B באמצעות חוט העובר דרך פתח במרכז המשטח האופקי. מעניקים למערכת מהירות זוויתית ω, כך שהגוף A מבצע תנועה מעגלית ברדיוס $2R$ ואילו הגוף B מבצע תנועה מעגלית ברדיוס R. נתונים: m, R, k, g.

א. מהי המהירות הזוויתית ω בה יש לסובב את המערכת כדי שהגופים ינועו כמתואר?

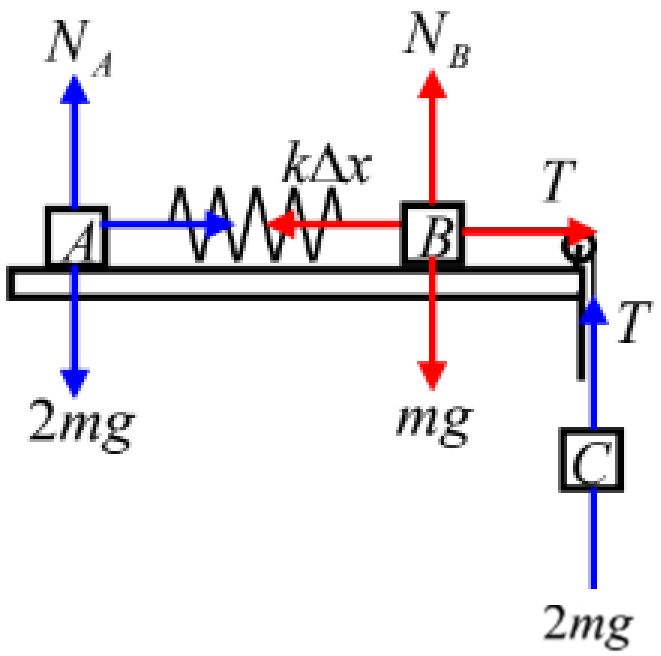
$$C: \quad \sum F_y = 0 \quad \Rightarrow \quad T - 2mg = 0$$

$$B: \quad \sum F_r = m_B \omega^2 R_B \quad \Rightarrow \quad T - k\Delta x = m\omega^2 R$$

$$A: \quad \sum F_r = m_A \omega^2 R_A \quad \Rightarrow \quad k\Delta x = 2m \cdot \omega^2 \cdot 2R$$

$$T - 2mg = 0 \quad \Rightarrow \quad T = 2mg$$

$$\omega = \sqrt{\frac{T}{5mR}} = \sqrt{\frac{2mg}{5mR}} = \sqrt{\frac{2g}{5R}}$$



גוף A שמסתו $2m$ מחובר לגוף B שמסתו m באמצעות קפיץ חסר מסה שקבועו k. הגופים A ו-B מונחים על משטח אופקי חלק. גוף C שמסתו $2m$ מחובר לגוף B באמצעות חוט העובר דרך פתח במרכז המשטח האופקי. מעניקים למערכת מהירות זוויתית ω, כך שהגוף A מבצע תנועה מעגלית ברדיוס $2R$ ואילו הגוף B מבצע תנועה מעגלית ברדיוס R. נתונים: m, R, k, g.

א. מהי המהירות הזוויתית ω בה יש לסובב את המערכת כדי שהגופים ינועו כמתואר?

ב. מהי המתיחות החוט ומהו הכוח שמפעיל הקפיץ על כל אחד מהגופים?

$F=k\Delta x$

$$T-2mg=0 \quad \Rightarrow \quad T=2mg$$

$$F_{\text{מרכז}} = k\Delta x = 4m\omega^2 R =$$

$$F_{\text{מרכז}} = 4m\left(\frac{2g}{5R}\right)^2 R =$$

$$= 4m\,\frac{2g}{5R}\cdot R = \frac{8mg}{5}$$

$$C: \quad \sum F_y = 0 \quad \Rightarrow \quad T-2mg=0$$

$$B: \quad \sum F_r = m_B\omega^2 R_B \quad \Rightarrow \quad T-k\Delta x = m\omega^2 R$$

$$A: \quad \sum F_r = m_A\omega^2 R_A \quad \Rightarrow \quad k\Delta x = 2m\cdot\omega^2\cdot 2R$$

$F_{\text{מרכז}}$

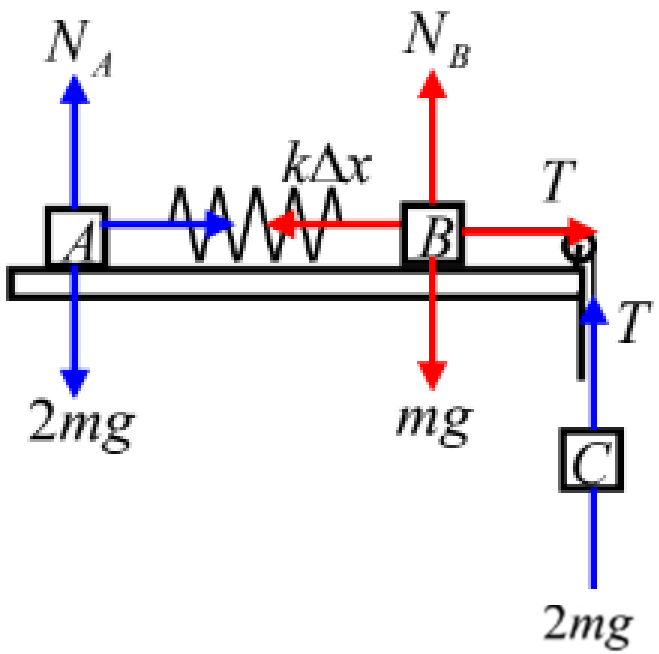
גוף A שמסתו $2m$ מחובר לגוף B שמסתו m באמצעות קפיץ חסר מסה שקבועו k. הגופים A ו-B מונחים על משטח אופקי חלק. גוף C שמסתו $2m$ מחובר לגוף B באמצעות חוט העובר דרך פתח במרכז המשטח האופקי. מעניקים למערכת מהירות זוויתית ω, כך שהגוף A מבצע תנועה מעגלית ברדיוס $2R$ ואילו הגוף B מבצע תנועה מעגלית ברדיוס R. נתונים: m , R , k , g.

א. מהי המהירות הזוויתית ω בה יש לסובב את המערכת כדי שהגופים ינועו כמתואר?

ב. מהי המתיחות החוט ומהו הכוח שמפעיל הקפיץ על כל אחד מהגופים?

ג. מהו אורכו הרפוי של הקפיץ?

$\omega = ?$



$$C: \quad \sum F_y = 0 \quad \Rightarrow \quad T - 2mg = 0$$

$$B: \quad \sum F_r = m_B \omega^2 R_B \quad \Rightarrow \quad T - k\Delta x = m\omega^2 R$$

$$A: \quad \sum F_r = m_A \omega^2 R_A \quad \Rightarrow \quad k\Delta x = 2m \cdot \omega^2 \cdot 2R$$

$$k\Delta x = 4m\omega^2 R \qquad \Delta x = \frac{4m\omega^2 R}{k}$$

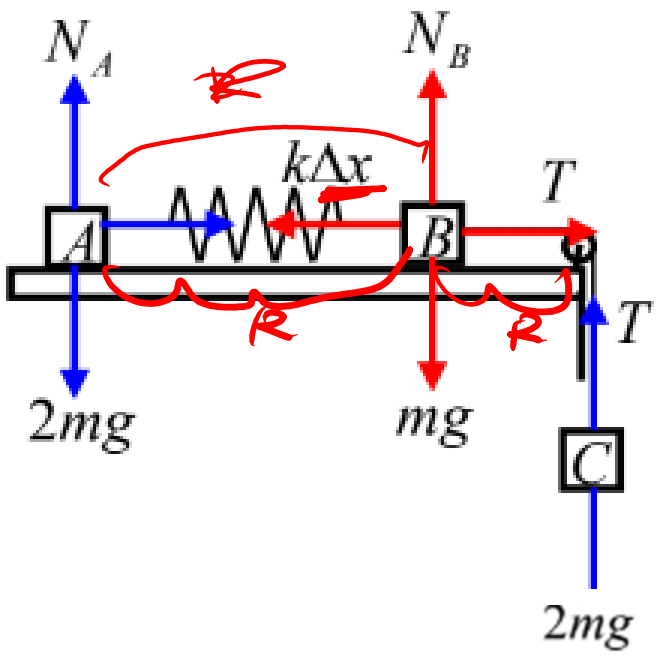
$$\Delta x = \frac{4m\omega^2 R}{k} = \frac{4m \cdot \frac{2g}{5R} \cdot R}{k} = \frac{8mg}{5k}$$

גוף A שמסתו $2m$ מחובר לגוף B שמסתו m באמצעות קפיץ חסר מסה שקבועו k. הגופים A ו- B מונחים על משטח אופקי חלק. גוף C שמסתו $2m$ מחובר לגוף B באמצעות חוט העובר דרך פתח במרכז המשטח האופקי. מעניקים למערכת מהירות זוויתית ω, כך שהגוף A מבצע תנועה מעגלית ברדיוס $2R$ ואילו הגוף B מבצע תנועה מעגלית ברדיוס R. נתונים: m, R, k, g.

א. מהי המהירות הזוויתית ω בה יש לסובב את המערכת כדי שהגופים ינועו כמתואר?

ב. מהי המתיחות החוט ומהו הכוח שמפעיל הקפיץ על כל אחד מהגופים?

ג. מהו אורכו הרפוי של הקפיץ?

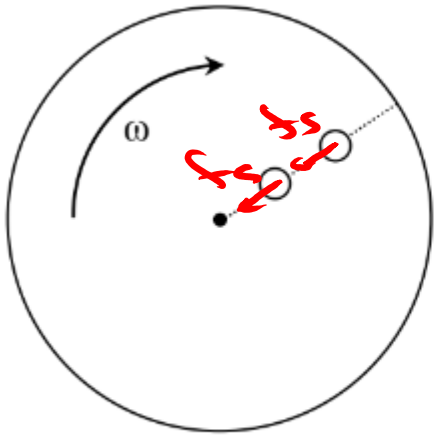


$\omega = ?$

$$\Delta x = \frac{4m\omega^2 R}{k} = \frac{4m \cdot \frac{2g}{5R} \cdot R}{k} = \frac{8mg}{5k}$$

סיבוב אורך הקפיץ הוא המרחק בין גופים A ו- B, ומרחק זה שווה R.

$$x_0 = R - \Delta x = R - \frac{8mg}{5k}$$

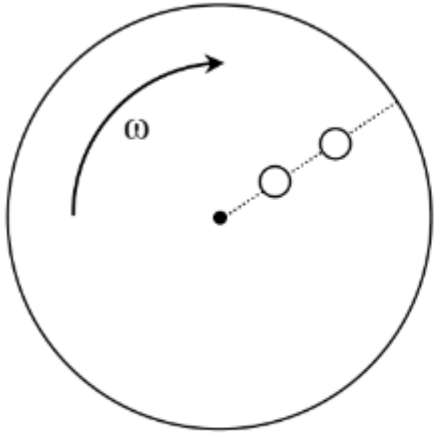


שני מטבעות זהים בעלי מסה m כל אחד, מונחים על תקליט המסתובב אופקית על הפטיפון. המטבעות מונחים לאורך הרדיוס במרחקים r_1 , r_2 ממרכז התקליט. מעלים את מהירות הסיבוב של התקליט באטיות. מקדם החיכוך הסטאטי בין התקליט למטבעות הוא μ_s.

א. מהי המהירות הזוויתית בה יחליק כל מטבע מהתקליט?

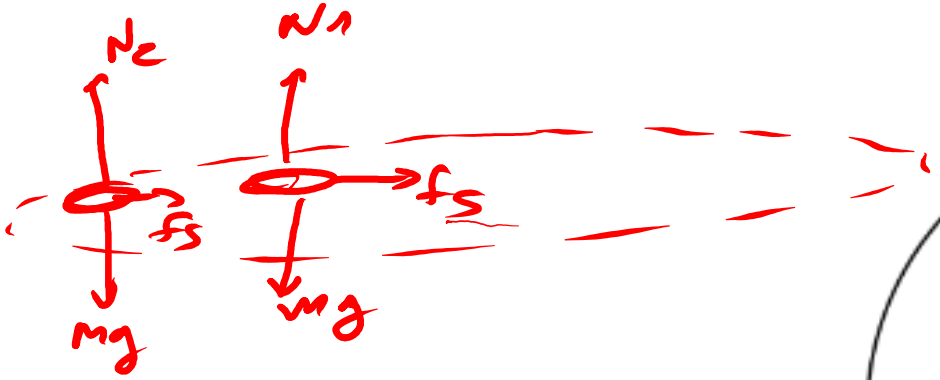
ב. קושרים את המטבעות בחוט חסר מסה. מהי המהירות המקסימאלית בה ניתן לסובב את התקליט מבלי שהמטבעות יחליקו ממנו? מהי המתיחות בחוט המהירות זאת?

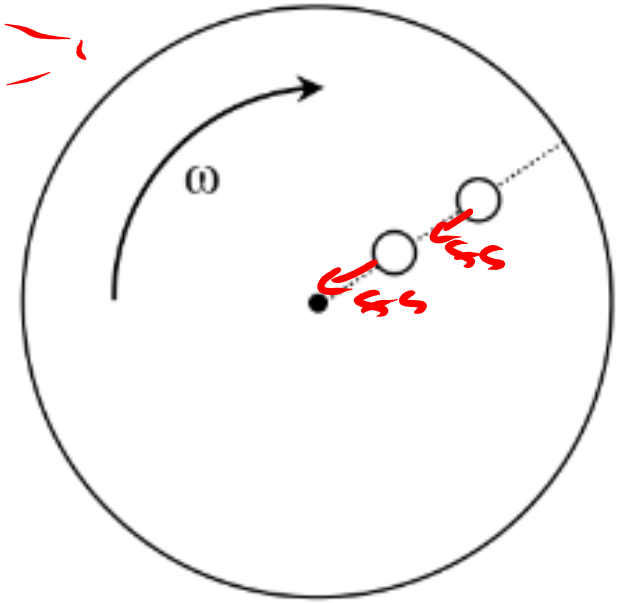
שני מטבעות זהים בעלי מסה m כל אחד, מונחים על תקליט המסתובב אופקית על הפטיפון. המטבעות מונחים לאורך הרדיוס במרחקים r_1 , r_2 ממרכז התקליט. מעלים את מהירות הסיבוב של התקליט באטיות. מקדם החיכוך הסטאטי בין התקליט למטבעות הוא μ_s.



א. מהי המהירות הזוויתית בה יחליק כל מטבע מהתקליט?

ב. קושרים את המטבעות בחוט חסר מסה. מהי המהירות המקסימאלית בה ניתן לסובב את התקליט מבלי שהמטבעות יחליקו ממנו? מהי המתיחות בחוט המהירות זאת?



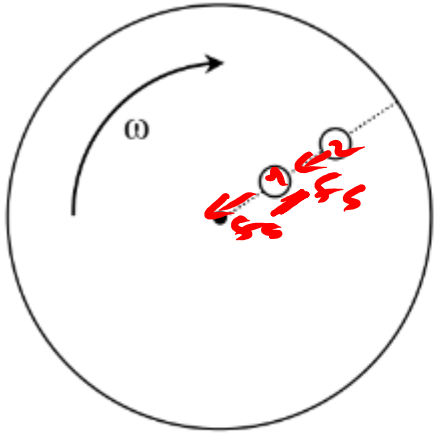


(1): $\Sigma F_y = 0 = N_1 - mg$

(2) $\Sigma F_y = 0 = N_2 - mg$

$N_1 = N_2 = mg$

$f_{smax1,2} = \mu_s \cdot mg = \mu_s N_{1,2}$



שני מטבעות זהים בעלי מסה m כל אחד, מונחים על תקליט המסתובב אופקית על הפטיפון. המטבעות מונחים לאורך הרדיוס במרחקים r_1 , r_2 ממרכז התקליט. מעלים את מהירות הסיבוב של התקליט באטיות. מקדם החיכוך הסטאטי בין התקליט למטבעות הוא μ_s.

א. מהי המהירות הזוויתית בה יחליק כל מטבע מהתקליט?

ב. קושרים את המטבעות בחוט חסר מסה. מהי המהירות המקסימאלית בה ניתן לסובב את התקליט מבלי שהמטבעות יחליקו ממנו? מהי המתיחות בחוט המהירות זאת?

(1): $\sum F_r = f_{smax} = ma_r = m\omega^2 r_1$

(2): $\sum F_r = f_{smax} = m\omega^2 r_2$

$f_s < f_{smax}$

$f_s = f_{smax}$

$f_{smax} = \mu_s \cdot N$

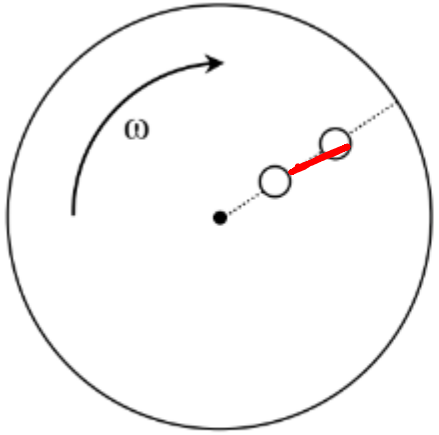
⇓

(1) → $m\omega^2 r_1 = \mu_s \cdot mg \rightarrow \omega_1 = \sqrt{\frac{\mu_s g}{r_1}}$

(2) → $m\omega^2 r_2 = \mu_s mg \rightarrow \omega_2 = \sqrt{\frac{\mu_s g}{r_2}}$

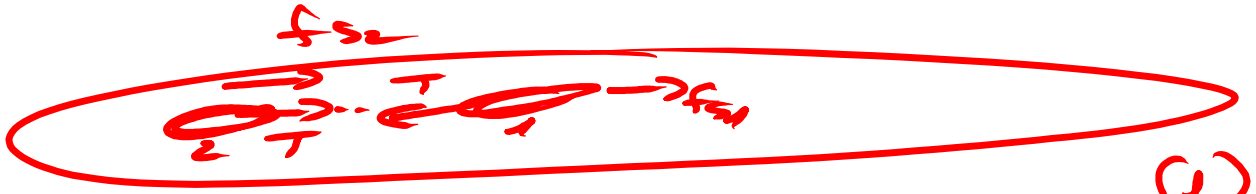
$\omega = 0 \rightarrow \omega_2 = \sqrt{\frac{\mu_s g}{r_2}} \rightarrow \omega_1 = \sqrt{\frac{\mu_s g}{r_1}}$

שני מטבעות זהים בעלי מסה m כל אחד, מונחים על תקליט המסתובב אופקית על הפטיפון. המטבעות מונחים לאורך הרדיוס במרחקים r_1 , r_2 ממרכז התקליט. מעלים את מהירות הסיבוב של התקליט באטיות. מקדם החיכוך הסטאטי בין התקליט למטבעות הוא μ_s.



א. מהי המהירות הזוויתית בה יחליק כל מטבע מהתקליט?

ב. קושרים את המטבעות בחוט חסר מסה. מהי המהירות המקסימאלית בה ניתן לסובב את התקליט מבלי שהמטבעות יחליקו ממנו? מהי המתיחות בחוט המהירות זאת?



$f_{smax} = \mu_s \cdot mg$

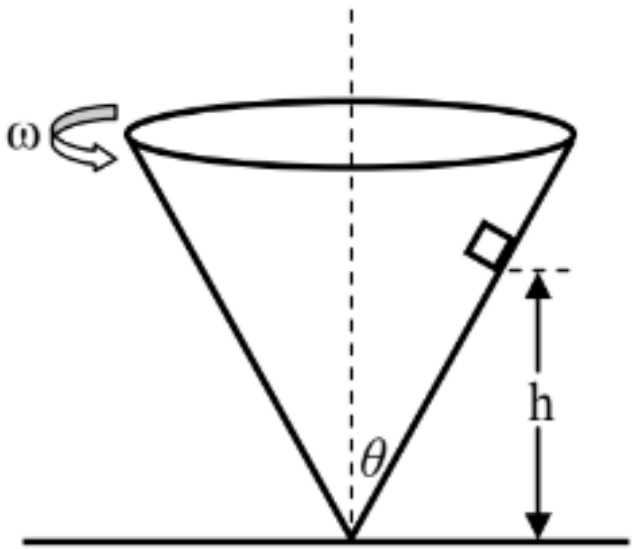
(1): $\Sigma F_r = m\omega^2 r_1 = \mu_s mg - T$

(2): $\Sigma F_r = m\omega^2 r_2 = \mu_s mg + T$

$m\omega^2 r_1 + m\omega^2 r_2 = 2\mu_s mg$

$\omega^2 (r_1 + r_2) = 2\mu_s g$

$\omega = \sqrt{\frac{2\mu_s g}{r_1 + r_2}}$



מסה m מוצבת בתוך קונוס שזווית הראש שלו היא 2θ. הקונוס מסתובב סביב ציר הסימטריה שלו במהירות זוויתית קבועה ω. מקדם החיכוך הסטטי בין הקונוס למסה הוא μ, וגובה המסה מעל ראש הקונוס הוא h.

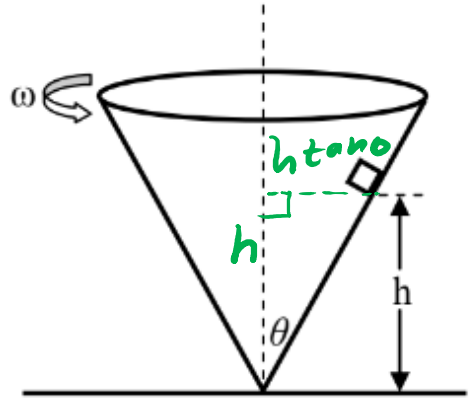
א. מהי המהירות הזוויתית המינימאלית כך שהמסה תישאר בגובה h?

ב. מהי המהירות הזוויתית המקסימאלית כך שהמסה תישאר בגובה h?

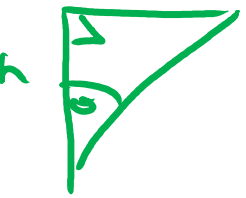
מסה m מוצבת בתוך קונוס שזווית הראש שלו היא 2θ. הקונוס מסתובב סביב ציר הסימטריה שלו במהירות זוויתית קבועה ω. מקדם החיכוך הסטטי בין הקונוס למסה הוא μ, וגובה המסה מעל ראש הקונוס הוא h.

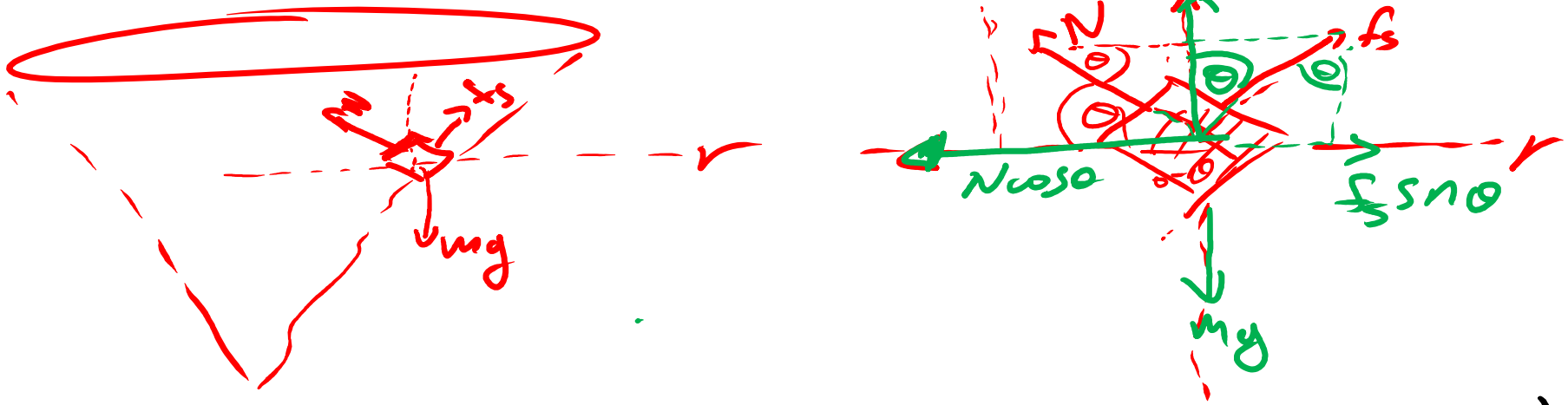
א. מהי המהירות הזוויתית המינימאלית כך שהמסה תישאר בגובה h?

ב. מהי המהירות הזוויתית המקסימאלית כך שהמסה תישאר בגובה h?



$r = h\tan\theta$





$f_{s_{max}} = \mu_s N$

$$\Sigma F_y = f_{s_{max}}\cos\theta + N\sin\theta - mg = 0$$ תנאי שיווי משקל

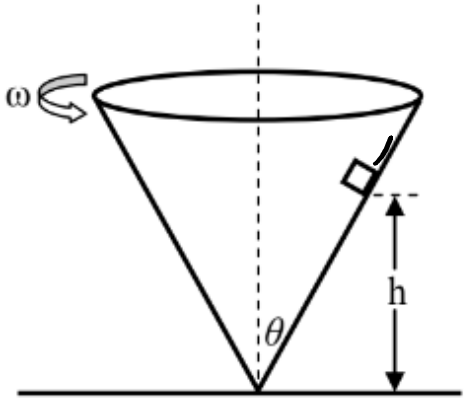
$$\mu N\cos\theta + N\sin\theta - mg = 0$$

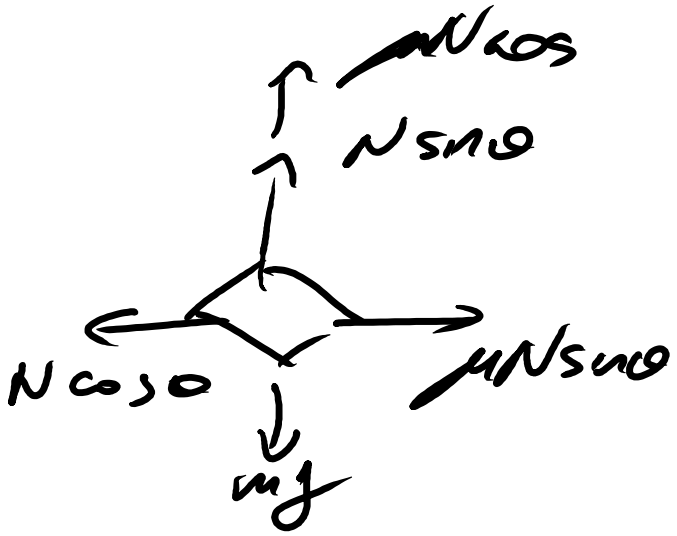
$$N(\mu\cos\theta + \sin\theta) = mg \Rightarrow N = \frac{mg}{\mu\cos\theta + \sin\theta}$$

מסה m מוצבת בתוך קונוס שזווית הראש שלו היא 2θ. הקונוס מסתובב סביב ציר הסימטריה שלו במהירות זוויתית קבועה ω. מקדם החיכוך הסטטי בין הקונוס למסה הוא μ, וגובה המסה מעל ראש הקונוס הוא h.

א. מהי המהירות הזוויתית המינימאלית כך שהמסה תישאר בגובה h?

ב. מהי המהירות הזוויתית המקסימאלית כך שהמסה תישאר בגובה h?





$$\sum F_r = -\mu N \sin\theta + N\cos\theta = m\omega^2 h \tan\theta$$

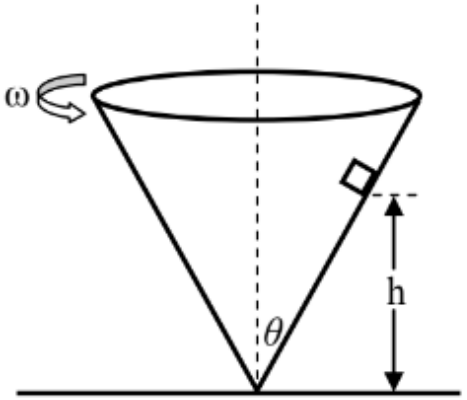
$$\omega_{min}^2 = \frac{(-\mu\sin\theta + \cos\theta)N}{mh\tan\theta}$$

$$N = \frac{mg}{\sin\theta + \mu\cos\theta}$$

$$R = h\tan\theta$$

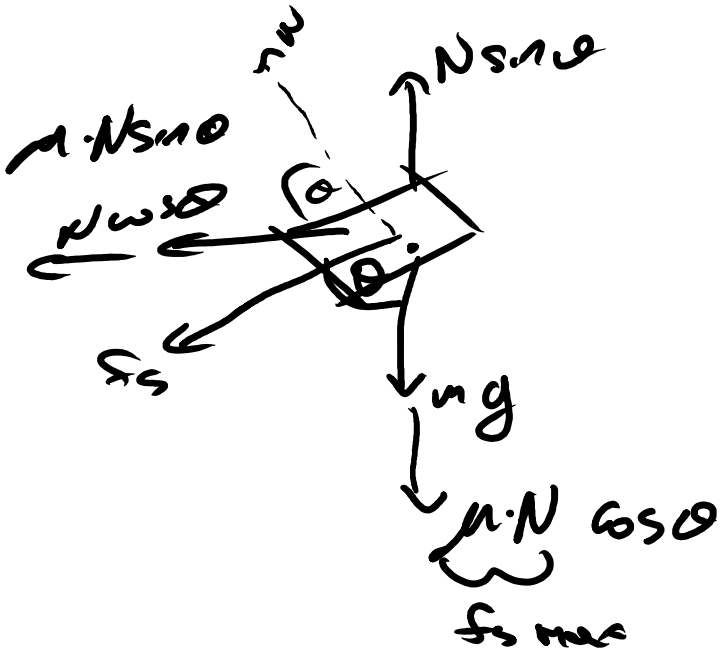
$$\omega_{min} = \sqrt{\frac{(\cos\theta - \mu\sin\theta)\,mg}{mh\tan\theta\,(\sin\theta + \mu\cos\theta)}}$$

מסה m מוצבת בתוך קונוס שזווית הראש שלו היא 2θ. הקונוס מסתובב סביב ציר הסימטריה שלו במהירות זוויתית קבועה ω. מקדם החיכוך הסטטי בין הקונוס למסה הוא μ, וגובה המסה מעל ראש הקונוס הוא h.



א. מהי המהירות הזוויתית המינימאלית כך שהמסה תישאר בגובה h?

ב. מהי המהירות הזוויתית המקסימאלית כך שהמסה תישאר בגובה h?



$$\sum F_y = 0 = N\sin\theta - mg - \mu N\cos\theta = 0$$

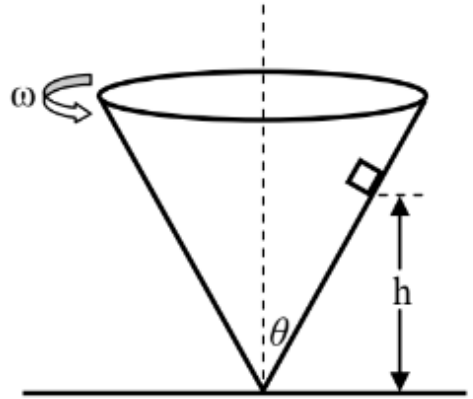
(1)

$$(\sin\theta - \mu\cos\theta)N = mg$$

$$N = \frac{mg}{\sin\theta - \mu\cos\theta}$$

הישר פתרון ל: ש"מ

מסה m מוצבת בתוך קונוס שזווית הראש שלו היא 2θ. הקונוס מסתובב סביב ציר הסימטריה שלו במהירות זוויתית קבועה ω. מקדם החיכוך הסטטי בין הקונוס למסה הוא μ, וגובה המסה מעל ראש הקונוס הוא h.



א. מהי המהירות הזוויתית המינימאלית כך שהמסה תישאר בגובה h?

ב. מהי המהירות הזוויתית המקסימאלית כך שהמסה תישאר בגובה h?